19.30 – 21.00

Kaposi Ambrus → bitbucket.org/akaposi/sogateotvos

vizsgához: – gyak jegy
– kvíz ≥ 50%, 1x

vizsga papíron, semmit se lehet, normálisan

~~$\mathbb{N}$~~ : Ty egy halmaz
Ty : Set
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{N}$
$x \in \mathbb{R}$
$f(x) \in \mathbb{N}$

Razor + függvények

Ty : Set
Tm : Ty → Set
Bool : Ty
Nat : Ty
isZero : Tm Nat → Tm Bool
true, false : Tm Bool
_+_ : Tm Nat → Tm Nat → Tm Nat
num : ℕ → Tm Nat
ite : {A : Ty} → Tm Bool ~~→~~ Tm A ~~→~~ Tm A → Tm A

$$\frac{}{\text{Nat} : \text{Ty}}$$

$$\frac{t : \text{Tm Nat}}{\text{isZero}\ t : \text{Tm Bool}}$$

$$\frac{A : \text{Ty} \quad t : \text{Tm Bool} \quad u, v : \text{Tm } A}{\text{ite}\{A\}\ t\ u\ v : \text{Tm } A}$$

_∘_ A B C f g
f ∘ g : A → C
g : A → B
f : B → C

isZero (num 1)
isZero (num 1 + num 0)
isZero (num (1+0))

ite true u v = u
ite false u v = v
~~ite (isZero ...) u v = ?~~
isZero (num 0) = true
isZero (num (1+n)) = false
num a + num b = num (a+b)

metanyelv, metaelmélet
implementation language

object	theory
	language
tárgynyelv	elmélet

~~true ≠ false~~

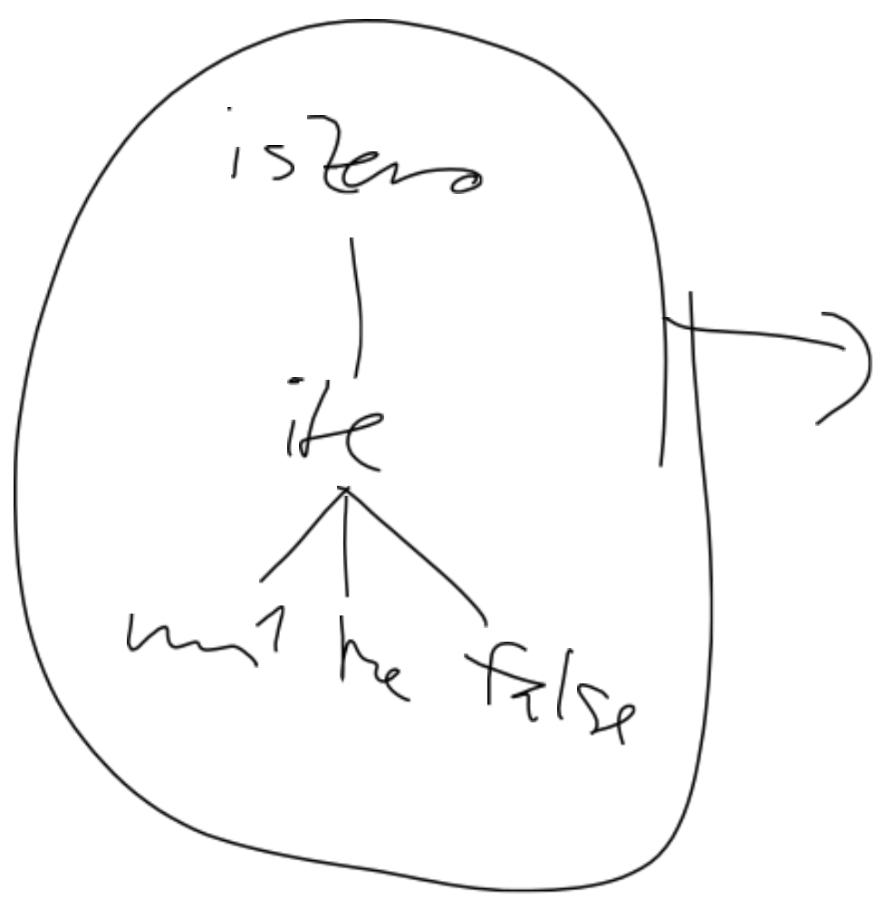
true = false, akkor ∀A, a, a' : Tm A, a = a'

~

a = ite true a a' = ite false a a' = a'

num 0 = num (1+n), akkor ∀A, a, a'. a = a'

a = ite true a a' = ite (isZero (num 0)) a a' = ite (isZero (num (1+n))) a a' = ite false a a' = a'



$$\frac{\text{Nat} : \text{Ty} \qquad \text{true} : \text{Tm Bool} \qquad \text{num } 0, \text{num } 1 : \text{Tm Nat}}{\text{ite true (num 0) (num 1)} : \text{Tm Nat}}$$

isZero (ite true (num 0) (num 1)) : Tm Bool

van elég = seg

normalizálás:

$$\frac{t : \text{Tm Bool}}{t = \text{true vagy } t = \text{false}}$$

$$\frac{t : \text{Tm Nat}}{\exists n : \mathbb{N},\ t = \text{num } n}$$

nincs túl sok = seg

Nat ≠ Bool
true ≠ false
~~∄ t, u, v, w, isZero t ≠ ite u v w~~
num n ≠ true ← értelmetlen kérdés
n ≠ m, akkor num n ≠ num m
num m = num n → m = n

↑
egyenlőségi konzisztencia
(logikai konzisztencia)
↕
∃ A, Tm A üres
Razor logikailag inkonz.

+ függvények

$$\frac{A : \text{Ty} \quad B : \text{Ty}}{A \Rightarrow B : \text{Ty}}$$

_⇒_ : Ty → Ty → Ty
_•_ : {A : Ty}{B : Ty} → Tm (A ⇒ B) → Tm A → Tm B
lam : (Tm A → Tm B) → Tm (A ⇒ B)
~~f : ((Tm Nat → Tm Bool) → Ty) → Tm A~~

$$\frac{t : \text{Tm } (A \Rightarrow B) \quad u : \text{Tm } A}{t \bullet u : \text{Tm } B}$$

$$\frac{(x : \text{Tm } A) \vdash (t : \text{Tm } B)}{\text{lam } x.t : \text{Tm } (A \Rightarrow B)}$$

$$\Rightarrow\beta : \underbrace{(\text{lam } \underbrace{t}_{: \text{Tm } A \to \text{Tm } B})}_{: \text{Tm } (A \Rightarrow B)} \bullet \underbrace{u}_{: \text{Tm } A} = t\ u$$

$$\Rightarrow\eta : (t : \text{Tm } (A \Rightarrow B)) \to t = \text{lam } (\lambda a.\ t \bullet a)$$

$$\underbrace{\begin{matrix}(a \mapsto t \bullet a) \\ (\text{fun } a \Rightarrow t \bullet a)\end{matrix}}_{\text{Tm } A \to \text{Tm } B}$$

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$f(x) = x + 3.1$

–2 perc

típus	konstr	destr	számítási destr(konstr) = β	egyediség konstr(destr) η
Bool	true, false	ite	ite true ... ite false ...	
Nat	num	isZero _+_	isZero ... num + num = num	
⇒	lam	_•_	⇒β	⇒η